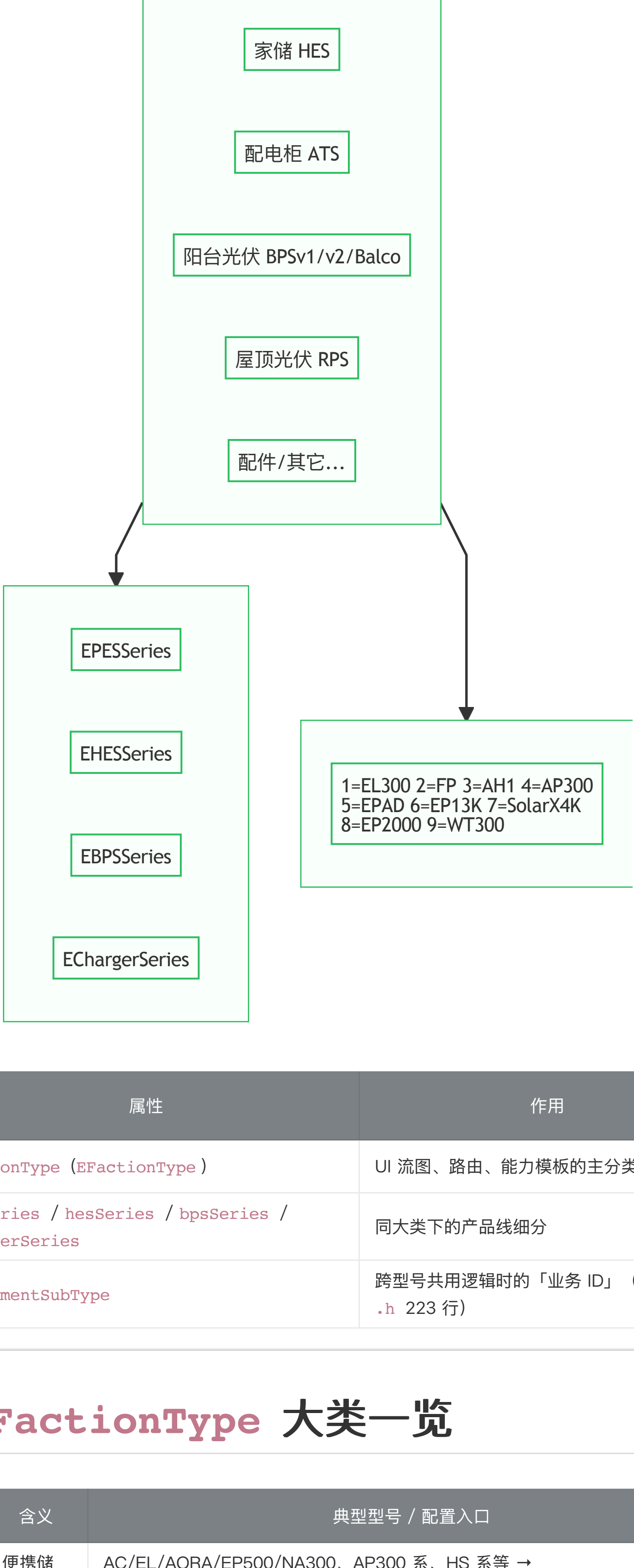


EquipmentFunctionHelper 是进入设备主界面前必须携带的设备功能能力模型：根据 equipmentModel 前缀匹配型号，写入 factionType（业务大类）、子系列枚举、equipmentSubType（细粒度业务键），以及主页/设置/OTA 等上百项开关。

一、三层归类体系



层级	属性	作用
L1	factionType (EFactionType)	UI 流图、路由、能力模板的主分类
L2	pesSeries / hesSeries / bpsSeries / chargerSeries	同大类下的产品线细分
L3	equipmentSubType	跨型号共用逻辑时的「业务 ID」（注释见 .h 223 行）

二、EFactionType 大类一览

枚举	含义	典型型号 / 配置入口
PES	便携储能	AC/EL/AORA/EP500/NA300、AP300 系、HS 系等 → initDefaultPortableConfig / loadHomeStarSeriesConfig
HES	户用家储	EP600/1500、EP760/5K、EP800/900 → initDefaultHomeConfig（经 loadEP600Config）
ATS	智能配电柜	AT1 → loadATSConfig；下挂逆变器由 changeATSConfigWithEquipmentModel：切换
CESS	商储	头文件已定义，.m 中暂无赋值
DCAC	微逆	A80 → loadA80Config
BPSv1	阳台光伏（旧）	D100S
BPSv2	阳台光伏（新）	D100P
Balco	Balco 阳台系列	Balcotrans / Balco260 / Balco500
RPS	屋顶光伏	COMBOX、A100S（继承 A80P 再改类型）
WHES	风机混合储能	COMBOX+风机 → loadWTConfig（equipmentSubType=9）
RVES	房车主机	RV5、Epad（Pad 能力叠加）
RVPanel	房车 Panel	Epanel
RVPBox	房车并联储	B2428/B48xx/B1232/B1210/Edock → loadSynelinkConfig
RVPack	房车电池	枚举有，当前 .m 未单独赋值
Charger	车充	CHARGER 1/2（EChargerSeries_v1/v2）
Socket	智能插座	S1
Meter	智能电表	SMeter
DCHUB	DC HUB	HD1
DCDC	PV 降压模块	SolarX 4K（equipmentSubType=7）
FP	冰箱宝	FP（equipmentSubType=2）
Dispaly	磁吸屏	Display 1
Pack	外置电池包	HB500
PR	便携冰箱	F045D、SS200 系

三、子系列枚举（L2）

枚举	何时有效	取值含义
EPESeries	factionType == PES	Common / Apex (AP300) / EL300P / HSSeries (HS2/3/5) / POWER5
EHESeries	factionType == HES	仅 Common（EP13K/EP2000 等注释已废弃）
EBPSSeries	factionType == Balco	box (Balcotrans) / pes (Balco260) / hes (Balco500)
EChargerSeries	factionType == Charger	v1 (CHARGER 1) / v2 (CHARGER 2)

四、equipmentSubType 业务键

值	代表产品线	设置位置
1	EL300 / AORA300 等	loadEL300PConfig
2	FP 冰箱宝	loadFPConfig
3	AH1 (ACHUB, 配 ATS+AP300)	loadACHUBConfig
4	AP300 / AC380	loadAP300Config
5	Epad	initWithEquipmentModel 内联
6	EP13K / EP1300	loadEP1300Config
7	SolarX 4K (D400S)	initWithEquipmentModel
8	EP2000 / ES203	loadEP2000Config
9	WT300 风机	loadWTConfig

五、按场景的产品型号清单（initWithEquipmentModel：）

1. 便携储能 PES（energyViewType 多为 0）

Elite / AORA 系列（多走 loadEliteSeriesBaseConfig / initDefaultPortableConfig）
EL300/AORA300、EL320/400、EL30/100/200 mini、EL10、EL100V2/PR100V2、EL200/PR200、POWER5、PiNa、Handsfree 1/2 等。

经典 AC 系列
AC300、AC500、AC200M/L/PL、AC240/P、AC2A/2P/Premium 20C、AC60/60P、AC70/70P/AORA 80、AC180/180P/180T、AC50P/B、LFP700、KW1000、EB3A 等。

大容量 / 跨界
EP500/EP500P/NA300（仍归便携模板）、AP200/AP300/AP500/AC380（EPESeries_Apex）、HD1(DCHUB)、HA1(ACHUB)。

户储形态便携
HS2 / HS3 / HS5 → EPESeries_HSSeries。

2. 家储 HES（energyViewType = 1）

型号	说明
EP600 / EP1500	三相高压母表 loadEP600Config
EP760 / EP5K	同 EP600 链
EP800 / EP900(AP9)	在 EP600 上扩展专家模式、电表类型等
EP13K/EP1300、EP6K/PLP021、EP19K、EP2000/ES203、EP5K5	经 EBOX/PBOX/ATS 的 changeBoxConfig / changeATSConfig 加载，非直接 init 前缀

通信盒子（主页 hasMainBox，子机型号在 parallerEquipmentModel）

- PBOX → parallerType=0，OTA 类型 1
- EBOX / EMS → parallerType=1（EMS 架构）
- 子逆变器：EP600、EP900、EP13K、EP2000 等

3. 配电柜 ATS

- 主机：AT1
- 下挂机型在 changeATSConfigWithEquipmentModel：：HA1、EP6K、EP13K、EP19K 等

4. 阳台 / 屋顶光伏

类型	型号	流图 energyViewType
微逆单机等	A80	2 (DCAC)
阳台 v1	D100S	3
阳台 v2	D100P、A80P	3
Balco	Balcotrans、Balco260、Balco500	17 / Balco 配置
屋顶	COMBOX、A100S	6 (RPS)，可绑微逆+插座+风机

5. 房车 RVES / RVPBox / RVPanel

- 主机：RV5、Epad（屏，equipmentSubType=5）
- 并联储：B2428、B4805、B4810、B1232、B1210、Edock
- Panel：Epanel

6. 配件与单品

类型	型号
插座	S1
电表	SMeter
车充	CHARGER 1、CHARGER 2
DCDC	SolarX 4K
磁吸屏	Display 1
冰箱宝	FP
便携冰箱	F045D、SS200/SS200800
外置包	HB500
RCC	仅登记型号，无完整 config

六、辅助枚举（UI / 元件）

能量流图 EELType：与 energyViewType 整数对应（便携 0、家储 1、微逆 2、阳台 3...电表 18 等），决定主页能量图组件。

元件类型 EElementType（hasMainElements 时）：DCAC、Socket、PlugPoint、DCDC、Panel、Pad、Shelly、WT、Smeter、EverHome 等，用于「元件列表」配件管理。

定时任务端口 EquipmentScheduledTaskPortType：DC1—DC8、AC1—AC8，供多路定时入口配置。

七、架构相关字段（家储/ATS 重要）

属性	含义
hasMainATS	主页是否为配电柜
hasMainBox	是否为通讯盒子（PBOX/EBOX）
parallerType	0=PBOX，1=EMS，2=D100（微逆架构）
parallerEquipmentModel	盒子下真实逆变器型号
hasMainParallerMachine	是否逆变并机（如 AP300 系）

八、设计要点小结

- 型号识别：hasPrefix：链式匹配，先匹配的优先；同系列多 SKU（AORA/EL）共用同一 loadXXXConfig。
- 配置复用：便携大量继承 initDefaultPortableConfig；家储继承 initDefaultHomeConfig；阳台从 loadA80Config / loadA80PConfig 派生。
- 盒子/ATS 动态配置：EBOX / AT1 初始化后，还需 changeBoxConfigWithEquipmentModel：按子设备刷新能力。
- 未落地枚举：EFactionTypeCESS、EFactionTypeRVPack 仅在头文件预留，当前实现未赋值。
- 职责边界：.h 定义「能做什么」；.m 的 initWithEquipmentModel：+ 各 load*Config 定义「准备哪些能力」。